



主观题 HW11

对于想要使用LaTeX的同学，离散数学不提供LaTeX模版，有需要可以参考使用以下样例，将markdown题目粘贴进去即可（理论上markdown公式可以直接在LaTeX中渲染）：

```

\documentclass{article}
\usepackage{ctex}
\usepackage{geometry}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsthm,amsfonts}
\geometry{left=2cm,top=2cm,right=2cm,bottom=2cm}
\title{Discrete Mathematics}
\author{}\date{}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
    \maketitle
    \thispagestyle{empty}
    % 以下是你的作业
\end{document}

```

HW10.7 (10 分)

这是上周因进度推迟到这周的作业

设 R, S, T 是 A 上的关系，证明： $R \circ (S \cup T) = (R \circ S) \cup (R \circ T)$

对于任意 $\langle x, y \rangle \in R \circ (S \cup T)$

$\Leftrightarrow (\exists z)(\langle x, z \rangle \in (S \cup T) \wedge \langle z, y \rangle \in R)$

$\Leftrightarrow (\exists z)((\langle x, z \rangle \in S \vee \langle x, z \rangle \in T) \wedge \langle z, y \rangle \in R)$

$\Leftrightarrow (\exists z)((\langle x, z \rangle \in S \wedge \langle z, y \rangle \in R) \vee (\langle x, z \rangle \in T \wedge \langle z, y \rangle \in R))$

$\Leftrightarrow (\exists z)(\langle x, z \rangle \in S \wedge \langle z, y \rangle \in R) \vee (\exists z)(\langle x, z \rangle \in T \wedge \langle z, y \rangle \in R)$

$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \circ S \vee \langle x, y \rangle \in R \circ T$

$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (R \circ S) \cup (R \circ T)$

所以 $R \circ (S \cup T) = (R \circ S) \cup (R \circ T)$

HW11.1 (10分)

对命题：“集合 A 上的一个关系 R ，如果是对称的和传递的，就一定是自反的。因为 xRy 和 yRx 蕴含 xRx 。”依据定义找出错误。

R 在 A 上是对称的 $\Leftrightarrow (\forall x)(\forall y)(x \in A \wedge y \in A \wedge xRy \rightarrow yRx)$

R 在 A 上是传递的 $\Leftrightarrow (\forall x)(\forall y)(\forall z)((x \in A \wedge y \in A \wedge z \in A \wedge xRy \wedge yRz) \rightarrow xRz)$

R 在 A 上是自反的 $\Leftrightarrow (\forall x)(x \in A \rightarrow xRx)$

R 在 A 上传递和对称 $\Leftrightarrow (\forall x)(\forall y)((x \in A \wedge y \in A \wedge xRy) \rightarrow xRx)$ 和自反的定义明显不同

在 $\{1,2,3\}$ 上构造一个关系，它是对称的和传递的，但不是自反的。

$R = \{<1,1>, <2,2>\}$

HW11.2 (10分)

对 A 上的关系 R ，证明：

R 是自反的 $\Leftrightarrow I_A \subseteq R$

若 R 是自反的

任意 $<x, y> \in I_A$

$\Leftrightarrow x = y$

$\Leftrightarrow <x, y> \in R$ 所以 $I_A \subseteq R$

若 $I_A \subseteq R$

任意 $x, x \in A \Rightarrow <x, x> \in I_A \Rightarrow <x, x> \in R$

所以 R 是自反的

因此 R 是自反的 $\Leftrightarrow I_A \subseteq R$

HW11.3 (10分)

对集合 $A = \{1, 2, 3\}$ ，给出 A 上的关系 R 的例子，使它具有下列性质：

(1) 对称的且反对称的且传递的

$R = \{<1, 1>, <2, 2>, <3, 3>\}$

(2) 不是对称的且不是反对称的且传递的

$$R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$$

HW11.4 (10分)

对集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, A 上的关系 R 为:

$$R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle \}$$

说明 R 不是传递的, 并构造 A 上的关系 R_1 , 使得 $R \subseteq R_1$, 且 R_1 是传递的。

$\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \in R$, 但 $\langle 1, 1 \rangle \notin R$, 所以 R 不是传递的

$$R_1 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle \}$$

HW11.5 (10分)

对 $A = \{a, b, c, d\}$ 上的两个关系

$$R_1 = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, d \rangle \} \quad R_2 = \{ \langle a, d \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, b \rangle \}$$

求 $R_1 \circ R_2$ 、 $R_2 \circ R_1$ 、 R_1^2 、 R_2^2

$$R_1 \circ R_2 = \{ \langle c, d \rangle \},$$

$$R_2 \circ R_1 = \{ \langle a, d \rangle, \langle a, c \rangle \}$$

$$R_1^2 = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, d \rangle \}$$

$$R_2^2 = \{ \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle c, d \rangle \}$$

HW11.6 (15分)

$A = \{a, b, c, d, e\}$ 上的关系 R 的关系图如下所示, 给出 $r(R)$, $s(R)$, $t(R)$ 的关系图。

